

MQO em séries de tempo

O que muda quando as observações têm ordem

Marcos Lee

FEA-USP

EAE1223 — Econometria III

- 1 O estimador e o seu alvo
- 2 As duas funções da amostragem aleatória
- 3 Exogeneidade estrita
- 4 Exogeneidade contemporânea e consistência
- 5 Inferência e especificação dinâmica

- 1 O estimador e o seu alvo
- 2 As duas funções da amostragem aleatória
- 3 Exogeneidade estrita
- 4 Exogeneidade contemporânea e consistência
- 5 Inferência e especificação dinâmica

Motivação

- Duas séries independentes por construção: $t = 21,8$.
 - rejeição a 5% em 83% das simulações.

Motivação

- Duas séries independentes por construção: $t = 21,8$.
 - rejeição a 5% em 83% das simulações.

Perguntas a serem respondidas ao longo da aula:

- 1 o que o MQO estima sem hipótese econômica e estatística alguma?
- 2 as hipóteses de Gauss Markov são satisfeitas em séries temporais?
- 3 o que garante consistência e inferência assintótica?

Motivação

- Duas séries independentes por construção: $t = 21,8$.
 - rejeição a 5% em 83% das simulações.

Perguntas a serem respondidas ao longo da aula:

- 1 o que o MQO estima sem hipótese econômica e estatística alguma?
 - 2 as hipóteses de Gauss Markov são satisfeitas em séries temporais?
 - 3 o que garante consistência e inferência assintótica?
- Veremos que a amostragem aleatória (dados i.d.d.) desempenha um papel muito importante em Gauss Markov
 - Séries temporais vai exigir hipóteses alternativas, e vamos passar o semestre todo lidando com elas

O que o MQO faz

- Minimização, e nada além:

$$\hat{\beta} = \arg \min_b \sum_{i=1}^n (y_i - b_0 - b_1 x_i)^2.$$

O que o MQO faz

- Minimização, e nada além:

$$\hat{\beta} = \arg \min_b \sum_{i=1}^n (y_i - b_0 - b_1 x_i)^2.$$

- Havendo variação em x , sempre devolve um coeficiente.
- Mecanicamente, obtemos $\hat{\beta}$ que minimiza o erro quadrático amostral

O que o MQO faz

- Minimização, e nada além:

$$\hat{\beta} = \arg \min_b \sum_{i=1}^n (y_i - b_0 - b_1 x_i)^2.$$

- Havendo variação em x , sempre devolve um coeficiente.
- Mecanicamente, obtemos $\hat{\beta}$ que minimiza o erro quadrático amostral
- Não precisamos de Gauss-Markov para isso, nem de hipótese econômica alguma
- No entanto, Gauss-Markov nos dá interpretação para $\hat{\beta}$ e propriedades de inferência

Projeção linear e efeito causal não coincidem



- Efeito causal simulado: 0,08. Coeficiente de projeção: 0,151.
- O MQO converge para o segundo — os dois objetos diferem sob variável omitida correlacionada.

- 1 O estimador e o seu alvo
- 2 As duas funções da amostragem aleatória**
- 3 Exogeneidade estrita
- 4 Exogeneidade contemporânea e consistência
- 5 Inferência e especificação dinâmica

As hipóteses clássicas de Gauss Markov

	Hipótese	Resultado que dela depende
MLR.1	Linearidade nos parâmetros	especificação do modelo
MLR.2	Amostragem aleatória	lei dos grandes números e TCL
MLR.3	Ausência de colinearidade perfeita	identificação
MLR.4	$\mathbb{E}[u x] = 0$	MLR.1–4 $\Rightarrow$ não-viés
MLR.5	Homocedasticidade	+MLR.5 $\Rightarrow$ eficiência (BLUE)
MLR.6	Normalidade	+MLR.6 $\Rightarrow$ distribuições exatas

As hipóteses clássicas de Gauss Markov

	Hipótese	Resultado que dela depende
MLR.1	Linearidade nos parâmetros	especificação do modelo
MLR.2	Amostragem aleatória	lei dos grandes números e TCL
MLR.3	Ausência de colinearidade perfeita	identificação
MLR.4	$\mathbb{E}[u x] = 0$	MLR.1–4 $\Rightarrow$ não-viés
MLR.5	Homocedasticidade	+MLR.5 $\Rightarrow$ eficiência (BLUE)
MLR.6	Normalidade	+MLR.6 $\Rightarrow$ distribuições exatas

- Só a MLR.2 é incompatível com dados ordenados no tempo.
- Ela desempenha **duas** funções distintas.

Primeira função: a maquinaria limite

- Independência $\Rightarrow$ lei dos grandes números e teorema central do limite.
- A LGN e o TCL, **como ferramentas**, não invocam exogeneidade nenhuma — são resultados sobre médias amostrais.
 - a exogeneidade entra depois, para garantir que o alvo é β .
- LGN e TCL são resultados fundamentais e indispensáveis para a econometria assintótica.

Segunda função: o colapso das condições de exogeneidade

- Sob amostragem aleatória, (u_i, x_i) independe dos demais regressores:

$$\underbrace{\mathbb{E}[u_i \mid x_1, x_2, \dots, x_n]}_{\text{todos}} = \underbrace{\mathbb{E}[u_i \mid x_i]}_{\text{apenas o próprio}} .$$

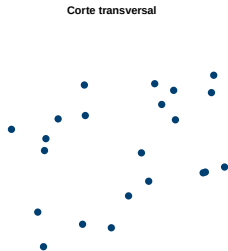
Segunda função: o colapso das condições de exogeneidade

- Sob amostragem aleatória, (u_i, x_i) independe dos demais regressores:

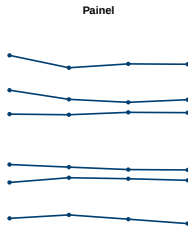
$$\underbrace{\mathbb{E}[u_i \mid x_1, x_2, \dots, x_n]}_{\text{todos}} = \underbrace{\mathbb{E}[u_i \mid x_i]}_{\text{apenas o próprio}} .$$

- Condições **distintas**: a da esquerda estritamente mais forte.
- Sob independência, ambas condições são equivalentes.
 - Em corte transversal, podemos nos preocupar apenas com a da direita.

De onde vêm as réplicas independentes



N indivíduos, 1 período
assintótica: $N \rightarrow \infty$



N indivíduos, T períodos
assintótica: $N \rightarrow \infty$, T fixo



1 processo, T períodos
assintótica: $T \rightarrow \infty$

- **Corte transversal:** réplicas são os indivíduos; $N \rightarrow \infty$.
- **Painel:** a dependência *dentro* do indivíduo é admissível porque a independência *entre* eles sustenta a LGN.
- **Série de tempo:** sem réplicas. Um processo, T observações; $T \rightarrow \infty$.

- 1 O estimador e o seu alvo
- 2 As duas funções da amostragem aleatória
- 3 Exogeneidade estrita**
- 4 Exogeneidade contemporânea e consistência
- 5 Inferência e especificação dinâmica

Definição 1 (Exogeneidade estrita)

O regressor é estritamente exógeno quando

$$\mathbb{E}[u_t \mid x_1, x_2, \dots, x_T] = 0, \quad t = 1, \dots, T.$$

Definição 1 (Exogeneidade estrita)

O regressor é estritamente exógeno quando

$$\mathbb{E}[u_t \mid x_1, x_2, \dots, x_T] = 0, \quad t = 1, \dots, T.$$

- Restringe u_t contra regressores de todos os períodos
- Sem contrapartida em corte transversal: não há “período seguinte”.

Definição 1 (Exogeneidade estrita)

O regressor é estritamente exógeno quando

$$\mathbb{E}[u_t \mid x_1, x_2, \dots, x_T] = 0, \quad t = 1, \dots, T.$$

- Restringe u_t contra regressores de todos os períodos
- Sem contrapartida em corte transversal: não há “período seguinte”.
- É o lado esquerdo da igualdade do slide anterior.

Sob exogeneidade estrita, o caso clássico se reproduz

Resultado 2 (Wooldridge, cap. 10)

Sob linearidade, ausência de colinearidade perfeita e exogeneidade estrita, o MQO é não-viesado. Acrescentando homocedasticidade e ausência de correlação serial, é BLUE e os estimadores usuais de variância são válidos. Acrescentando normalidade, as estatísticas t e F têm distribuição exata para todo T .

Sob exogeneidade estrita, o caso clássico se reproduz

Resultado 2 (Wooldridge, cap. 10)

Sob linearidade, ausência de colinearidade perfeita e exogeneidade estrita, o MQO é não-viesado. Acrescentando homocedasticidade e ausência de correlação serial, é BLUE e os estimadores usuais de variância são válidos. Acrescentando normalidade, as estatísticas t e F têm distribuição exata para todo T .

- De certo modo, trocamos i.i.d. por exogeneidade estrita.
- Ausência de correlação serial não é necessária para o não-viés, mas sustenta os erros-padrão usuais
- Assim, conseguimos retomar o resultado clássico de β não-viesado mesmo em séries de tempo — e sem assintótica nenhuma, com T pequeno inclusive

Sob exogeneidade estrita, o caso clássico se reproduz

Resultado 2 (Wooldridge, cap. 10)

Sob linearidade, ausência de colinearidade perfeita e exogeneidade estrita, o MQO é não-viesado. Acrescentando homocedasticidade e ausência de correlação serial, é BLUE e os estimadores usuais de variância são válidos. Acrescentando normalidade, as estatísticas t e F têm distribuição exata para todo T .

- De certo modo, trocamos i.i.d. por exogeneidade estrita.
- Ausência de correlação serial não é necessária para o não-viés, mas sustenta os erros-padrão usuais
- Assim, conseguimos retomar o resultado clássico de β não-viesado mesmo em séries de tempo — e sem assintótica nenhuma, com T pequeno inclusive
- Exogeneidade estrita é uma hipótese razoável?

Falha económica: retroalimentação

Regra de reação de política monetária:

$$i_t = \alpha + \gamma \pi_{t-1} + u_t.$$

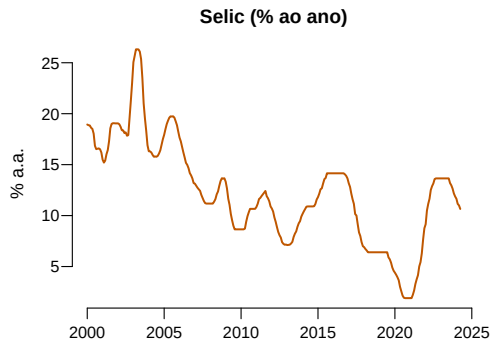
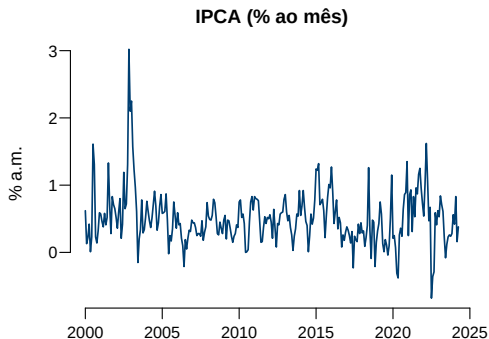
Falha economica: retroalimentação

Regra de reação de política monetária:

$$i_t = \alpha + \gamma \pi_{t-1} + u_t.$$

- u_t eleva i_t ; i_t afeta π_{t+1} ;
- π_{t+1} é regressor da equação de $t + 2$;
- logo u_t correlaciona-se com regressor *futuro*: a estrita falha.

Ilustração empírica



- γ é objeto preditivo bem definido: melhor previsão linear de i_t dado π_{t-1} .
- A leitura causal exige hipóteses que a série, isoladamente, não sustenta.

Falha mecânica/algebraica: variável dependente defasada

Assuma que $\{\varepsilon_t\}$ é uma variável aleatória iid com média zero e variância σ^2 , e que

$$y_t = \phi y_{t-1} + \varepsilon_t.$$

Falha mecânica/algebraica: variável dependente defasada

Assuma que $\{\varepsilon_t\}$ é uma variável aleatória iid com média zero e variância σ^2 , e que

$$y_t = \phi y_{t-1} + \varepsilon_t.$$

- Por construção, $\mathbb{E}[\varepsilon_t \mid y_{t-1}] = 0$.
- Por substituição recursiva, y_t é função de ε_t e de todos os choques passados.
- Logo $\mathbb{E}[\varepsilon_t \mid y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, y_0] = 0$.

Falha mecânica/algebraica: variável dependente defasada

Assuma que $\{\varepsilon_t\}$ é uma variável aleatória iid com média zero e variância σ^2 , e que

$$y_t = \phi y_{t-1} + \varepsilon_t.$$

- Por construção, $\mathbb{E}[\varepsilon_t \mid y_{t-1}] = 0$.
- Por substituição recursiva, y_t é função de ε_t e de todos os choques passados.
- Logo $\mathbb{E}[\varepsilon_t \mid y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, y_0] = 0$.
- A estrita falha **necessariamente**.

- 1 O estimador e o seu alvo
- 2 As duas funções da amostragem aleatória
- 3 Exogeneidade estrita
- 4 Exogeneidade contemporânea e consistência**
- 5 Inferência e especificação dinâmica

Definição 3 (Exogeneidade contemporânea)

O regressor é contemporaneamente exógeno quando

$$\mathbb{E}[u_t \mid x_t] = 0, \quad t = 1, \dots, T.$$

Definição 3 (Exogeneidade contemporânea)

O regressor é contemporaneamente exógeno quando

$$\mathbb{E}[u_t \mid x_t] = 0, \quad t = 1, \dots, T.$$

- Estrita $\Rightarrow$ contemporânea; a recíproca é falsa.
- Nada afirma sobre outros períodos.

Definição 3 (Exogeneidade contemporânea)

O regressor é contemporaneamente exógeno quando

$$\mathbb{E}[u_t \mid x_t] = 0, \quad t = 1, \dots, T.$$

- Estrita $\Rightarrow$ contemporânea; a recíproca é falsa.
- Nada afirma sobre outros períodos.
- Infelizmente, sem amostra iid e apenas com essa hipótese, não temos resultados de não-vies em amostra finita, nem inferência exata.
- Precisamos de hipóteses adicionais para consistência e inferência assintótica.

As duas hipóteses adicionais

Definição 4 (Estacionariedade fraca)

$\mathbb{E}[y_t]$ e $\text{Cov}(y_t, y_{t-s})$ não dependem de t , qualquer que seja s .

Definição 5 (Dependência fraca)

$\text{Corr}(y_t, y_{t-s}) \rightarrow 0$ à medida que s cresce.

As duas hipóteses adicionais

Definição 4 (Estacionariedade fraca)

$\mathbb{E}[y_t]$ e $\text{Cov}(y_t, y_{t-s})$ não dependem de t , qualquer que seja s .

Definição 5 (Dependência fraca)

$\text{Corr}(y_t, y_{t-s}) \rightarrow 0$ à medida que s cresce.

- Nenhuma das duas exige independência: admite-se correlação, exige-se que se dissipe.
- Informalmente: o processo *não muda*, e *esquece*.
- Definições formais em breve

O resultado, e por que exatamente essas hipóteses

Resultado 6 (Wooldridge, cap. 11)

Seja $\{(y_t, x_t)\}$ estacionário e fracamente dependente, com $\text{Var}(x_t) > 0$. Sob exogeneidade contemporânea, $\text{plim}_{T \rightarrow \infty} \hat{\beta} = \beta$, e $\hat{\beta}$ é assintoticamente normal.

O resultado, e por que exatamente essas hipóteses

Resultado 6 (Wooldridge, cap. 11)

Seja $\{(y_t, x_t)\}$ estacionário e fracamente dependente, com $\text{Var}(x_t) > 0$. Sob exogeneidade contemporânea, $\text{plim}_{T \rightarrow \infty} \hat{\beta} = \beta$, e $\hat{\beta}$ é assintoticamente normal.

- Note que não temos mais iid, mas impomos estacionariedade e dependência fraca.
- A primeira garante que existe um alvo fixo para onde convergir; a segunda entrega a convergência, fazendo a variância da média amostral ir a zero.
- Importante: **não temos mais o resultado de não-vies em amostra finita**

- As duas funções da amostragem aleatória foram substituídas **separadamente**:
 - exogeneidade $\longrightarrow$ condição contemporânea;
 - maquinaria limite $\longrightarrow$ estacionariedade e dependência fraca.

- As duas funções da amostragem aleatória foram substituídas **separadamente**:
 - exogeneidade $\longrightarrow$ condição contemporânea;
 - maquinaria limite $\longrightarrow$ estacionariedade e dependência fraca.
- Preço: não-viés em amostra finita e inferência exata.
- Ganho: hipóteses defensáveis em aplicações correntes.

- As duas funções da amostragem aleatória foram substituídas **separadamente**:
 - exogeneidade $\longrightarrow$ condição contemporânea;
 - maquinaria limite $\longrightarrow$ estacionariedade e dependência fraca.
- Preço: não-viés em amostra finita e inferência exata.
- Ganho: hipóteses defensáveis em aplicações correntes.
- Não-viés e consistência são propriedades **distintas**.

O caso autorregressivo

- y_{t-1} é função dos choques até $t - 1$;
- ε_t não se correlaciona com nenhum deles (ruído branco);
- logo $\mathbb{E}[\varepsilon_t \mid y_{t-1}] = 0$.

O caso autorregressivo

- y_{t-1} é função dos choques até $t - 1$;
- ε_t não se correlaciona com nenhum deles (ruído branco);
- logo $\mathbb{E}[\varepsilon_t \mid y_{t-1}] = 0$.

A mesma especificação em que a estrita é **impossível** satisfaz a contemporânea **por construção**.

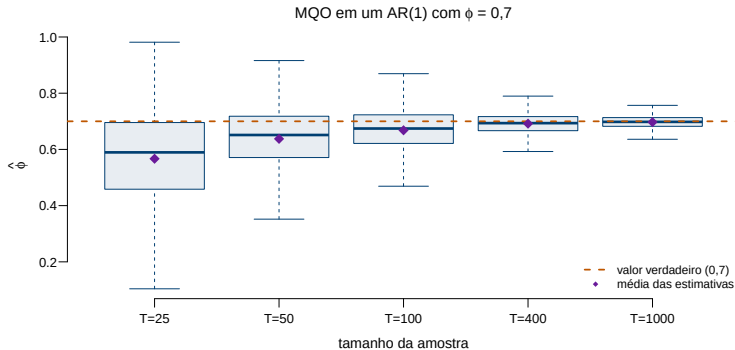
O caso autorregressivo

- y_{t-1} é função dos choques até $t - 1$;
- ε_t não se correlaciona com nenhum deles (ruído branco);
- logo $\mathbb{E}[\varepsilon_t \mid y_{t-1}] = 0$.

A mesma especificação em que a estrita é **impossível** satisfaz a contemporânea **por construção**.

- O modelo autoregressivo com estacionariedade e dependência fraca é **viesado mas consistente**; o que é suficiente para a maioria das aplicações.

Evidência numérica: viés e consistência no AR(1)



- $\phi = 0,7$; 3000 réplicas por tamanho amostral.
- Média de $\hat{\phi}$: 0,567 em $T = 25$; 0,697 em $T = 1000$.
- Em $T = 25$ o viés é de 19% do parâmetro.

- 1 O estimador e o seu alvo
- 2 As duas funções da amostragem aleatória
- 3 Exogeneidade estrita
- 4 Exogeneidade contemporânea e consistência
- 5 Inferência e especificação dinâmica**

Correlação serial: efeito sobre a variância

- Se os erros possuem correlação serial, os erros-padrão usuais subestimam a variância de $\hat{\beta}$.
- Em um modelo linear visto em Econometria 1, isso não causa falha de consistência
- No entanto, em um modelo simples de AR(1), a correlação serial no erro derruba a consistência do estimador.
- Isso será um outro problema que vamos estudar ao longo do semestre: como lidar com correlação serial no erro.

Papel	Corte transversal Wooldridge 3–5	ST, amostra finita Wooldridge 10	ST, grande amostra Wooldridge 11
Linearidade	MLR.1	TS.1	TS.1'
Estrutura amos- tral	MLR.2 (i.i.d.)	—	TS.1': estacionariedade e dependência fraca
Identificação	MLR.3	TS.2	TS.2'
Exogeneidade	MLR.4	TS.3 (estrita)	TS.3' (contemporânea)
Homocedasticidade	MLR.5	TS.4	TS.4'
Correlação serial	implicada por MLR.2	TS.5	TS.5'
Normalidade	MLR.6	TS.6	—
Resultados	não-viés, BLUE, in- ferência exata	não-viés, BLUE, infe- rência exata	consistência, normali- dade assintótica

Papel	Corte transversal Wooldridge 3–5	ST, amostra finita Wooldridge 10	ST, grande amostra Wooldridge 11
Linearidade	MLR.1	TS.1	TS.1'
Estrutura amostral	MLR.2 (i.i.d.)	—	TS.1': estacionariedade e dependência fraca
Identificação	MLR.3	TS.2	TS.2'
Exogeneidade	MLR.4	TS.3 (estrita)	TS.3' (contemporânea)
Homocedasticidade	MLR.5	TS.4	TS.4'
Correlação serial	implicada por MLR.2	TS.5	TS.5'
Normalidade	MLR.6	TS.6	—
Resultados	não-viés, BLUE, inferência exata	não-viés, BLUE, inferência exata	consistência, normalidade assintótica

- A coluna intermediária é confortável e empiricamente pouco sustentável.
- O restante do curso opera na coluna à direita.

Procedimento de leitura

Diante de qualquer regressão com dados temporais:

- ① a pergunta é preditiva ou causal?
- ② qual é a especificação: y_t , x_t , o que está em u_t ?
- ③ qual exogeneidade é necessária, e ela é defensável?
 - há retroalimentação? há dependente defasada?
- ④ as séries são estacionárias e fracamente dependentes?
- ⑤ erros são autocorrelacionados? se sim, como lidar?

Procedimento de leitura

Diante de qualquer regressão com dados temporais:

- ① a pergunta é preditiva ou causal?
 - ② qual é a especificação: y_t , x_t , o que está em u_t ?
 - ③ qual exogeneidade é necessária, e ela é defensável?
 - há retroalimentação? há dependente defasada?
 - ④ as séries são estacionárias e fracamente dependentes?
 - ⑤ erros são autocorrelacionados? se sim, como lidar?
- Os itens 1–3 já podem ser respondidos hoje.
 - O resto do curso vai se dedicar estudar o item 4 e 5